



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software
- Código del Programa de Formación: 228118
- Nombre del Proyecto Formativo: Diseño y desarrollo de soluciones de software web/móvil/desktop integradoras para la gestión de información en empresas de software de bogotá.
- Fase del Proyecto: Análisis
- Actividad de Proyecto Formativo: Organizar los requisitos funcionales y no funcionales seleccionando su nivel de prioridad con base en la técnica MoSCoW.
- Competencia: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.

- Resultados de Aprendizaje:

03. Organizar los requisitos funcionales y no funcionales seleccionando su nivel de prioridad con base en la técnica **MoSCoW**.

04. Realizar sesiones de revisión con el cliente para asegurar que los requerimientos documentados resuelven la problemática identificada.

- Duración de la Guía de Aprendizaje: 72 horas presencial y 72 horas trabajo autónomo (de las 288 totales)

2. PRESENTACIÓN

En el desarrollo de un proyecto de software, no basta con recopilar información del cliente; es indispensable organizarla, analizarla y convertirla en requisitos claros, verificables y priorizados. Un conjunto de requisitos mal definido puede ocasionar sobrecostos, retrasos, reprocesos e incluso el fracaso del proyecto.

En esta guía, el aprendiz aplicará técnicas y estándares internacionales para documentar requisitos funcionales y no funcionales, utilizando la técnica **MoSCoW** para establecer prioridades. Posteriormente, validará la especificación de requisitos mediante sesiones de revisión con el cliente, verificando que las necesidades identificadas hayan sido correctamente documentadas y aprobadas.

Durante el desarrollo de la guía, el aprendiz fortalecerá competencias técnicas, comunicativas y de trabajo colaborativo propias del rol del Analista de Requisitos, empleando herramientas utilizadas actualmente en la industria del desarrollo de software.



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- **Descripción de la(s) Actividad(es)**

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Duración: 2 horas

Descripción de la actividad:

Observe el siguiente caso:

Una empresa contrata el desarrollo de un sistema para administrar sus ventas. Después de seis meses de trabajo, el cliente manifiesta que el sistema no cumple con sus necesidades porque varias funcionalidades importantes nunca fueron desarrolladas, mientras que otras que no eran prioritarias consumieron gran parte del presupuesto.

Responda:

- ¿Qué errores considera que ocurrieron durante el levantamiento de requisitos?
 1. falta de comunicación, ya que seis meses después no se validaron los requisitos otra vez con el cliente
 2. la falta de priorización al asumir que todos los requisitos tenían la misma importancia, no se definieron los límites del proyecto ni lo vital que era para el negocio
 3. podría ser que no se entrevistaron a los stakeholders correctos, es decir que no se entrevistaron a los usuarios reales que operan las ventas del día
 4. no se presentaron los avances al cliente para validar y guiar el proyecto
- ¿Cómo habría evitado esta situación?
 1. Implementado una metodología ágil como Scrum para presentar avances al cliente como Sprints para que el cliente pueda opinar y comunicar sus necesidades según va avanzando el proyecto
- ¿Qué importancia tiene priorizar correctamente los requisitos?
 1. nos indica que es lo vital para el cliente y nos indica sus límites claros, además, nos guía para enfocarnos en lo esencial y así utilizar el presupuesto adecuadamente
- ¿Qué consecuencias puede traer una mala validación con el cliente?
 1. pérdida de tiempo y pérdida económica
 2. pérdida de confianza en el equipo y proyecto



Socialice las respuestas con el grupo.

Evidencia

Documento de reflexión.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con acceso a internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Lluvia de ideas, aprendizaje basado en problemas, debate dirigido.

- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de caso
- Debate guiado

Materiales de formación: Computador, televisor para proyección, plataforma LMS, Procesador de texto, Guía de conceptos Caso de estudio.

Material de apoyo: Presentación sobre procesos organizacionales

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad

Actividad 1

Organización y Priorización de Requisitos mediante MoSCoW

Duración

24 Horas

Objetivo

Clasificar y priorizar requisitos funcionales y no funcionales utilizando la técnica MoSCoW.

Taller 1

La empresa **Tuquituqui**. desea desarrollar un Sistema de Gestión de Inventarios.



Teniendo en cuenta el caso suministrado por el instructor (de su proyecto)

1. Identifique los requisitos funcionales.
2. Identifique los requisitos no funcionales.
3. Organice los requisitos.
4. Elabore una matriz de priorización MoSCoW.
5. Justifique cada prioridad asignada.

Producto esperado

- Documento de requisitos.
- Matriz MoSCoW.
- Tabla de priorización.

Instrumento

Plantilla MoSCoW

ID	REQUISITOS	TIPO	PRIORIDAD	JUSTIFICACIÓN
RF01	Registro e inicio de sesión de usuarios	Funcional	Must (obligatorio)	El sistema debe permitir que los jugadores se registren e inicien sesión para guardar su progreso, niveles.
RF02	Sistema de niveles y desafíos	Funcional	Must (obligatorio)	El sistema debe permitir que el jugador avance por niveles resolviendo desafíos de programación organizados por dificultad.



RF03	Seguridad de la información	No funcional	Must (obligatorio)	El sistema debe proteger la información de los usuarios y almacenar las contraseñas de forma segura mediante cifrado.
RF04	Retroalimentación del tutor IA	Funcional	Should (debería)	El sistema debería proporcionar explicaciones y retroalimentación automática cuando el jugador responda correctamente o cometa errores.
RF05	Recomendación de ejercicios	Funcional	Should (debería)	El tutor IA debería recomendar ejercicios y lecciones según el desempeño y progreso del jugador.
RF06	Sistema de recompensas	Funcional	Should (debería)	El sistema podría otorgar puntos, insignias o logros al completar desafíos para motivar el aprendizaje.
RF07	Rendimiento del juego	No funcional	Should (debería)	El juego debería responder a las acciones del usuario en menos de 2 segundos para ofrecer una experiencia fluida.
RF08	Guardado automático del progreso	Funcional	Must (obligatorio)	El sistema debe guardar automáticamente el avance del



				jugador para evitar la pérdida de información.
RF09	Interfaz intuitiva y atractiva	No funcional	Should (debería)	La interfaz debería ser sencilla, organizada y fácil de usar para facilitar el aprendizaje de programación.

Actividad 2

Elaboración del Documento de Especificación de Requisitos

Duración

24 Horas

Utilizando IEEE 29148 e IREB, elabore:

- Introducción
- Alcance
- Objetivos
- Requisitos funcionales
- Requisitos no funcionales
- Restricciones
- Supuestos
- Glosario

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------------



Análisis	Recolección de datos	Identificación y caracterización de los procesos de la organización	Entrevista	Diseña instrumentos	Lista de chequeo
Análisis	Aplicación encuesta	Diagramación	Resultados tabulados	Organiza información	Rúbrica
Análisis	Requisitos	Informe	Matriz requisitos	Categoriza requisitos	Lista de chequeo

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Stakeholder:** Actor interesado en el sistema.
- **Elicitación:** Obtención de requisitos.
- **Requisito funcional:** Describe lo que hace el sistema.
- **Requisito no funcional:** Define restricciones o calidad.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Pressman, Ingeniería de Software
- Sommerville, Ingeniería de Requisitos
- IREB Foundation Level
- IEEE 830
- ICONTEC NTC 1486

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)				

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					